

无人机人流统计系统 技术落地与实施方案

算法实施团队

2026 年 4 月 15 日

1 项目概述 (Project Overview)

1.1 业务背景与目标

本项目旨在解决大型户外场景（如集会、景区、广场）下的实时人流监控与计数需求。通过无人机高空俯拍视角，结合深度学习目标检测算法，实现对目标区域内人群密度的动态感知与越线计数，为安防调度和客流限流提供数据支撑。

1.2 应用场景定义

- 工作环境：**昼间（光照条件良好）。
- 飞行参数：**相对高度 30-50 米，云台俯仰角 $45^{\circ} \sim 90^{\circ}$ （垂直或半垂直俯拍）。
- 复杂因素：**存在伞流遮挡、树木遮挡及高密度人群聚集。

1.3 核心交付指标 (KPIs)

- 计数准确率：**在中等密度无严重遮挡场景下，识别准确率 $\geq 90\%$ 。
- 系统延迟：**端到端处理延迟 ≤ 2 秒。
- 处理性能：**边缘端/云端单节点支持至少 2 路 1080P/30fps 视频流的实时推理。

2 系统整体架构 (System Architecture)

本系统采用“端-边-云”协同架构：

- 数据采集端：**无人机通过推流协议（如 RTMP/RTSP）将高清视频流实时传回地面控制站或云服务器。
- 算法推理端：**视频流拉取模块接收数据后进行抽帧，送入 AI 引擎（YOLO + 追踪算法）进行计算。
- 业务处理端：**结合 Supervision 库，将检测坐标映射到用户划定的物理区域 (PolygonZone/LineZone)，触发计数逻辑。
- 数据展示端：**实时统计数据持久化至数据库，并通过 Web 端大屏进行可视化展示。

3 核心算法方案 (Core Algorithm Pipeline)

3.1 模型选型与优化

- 基础模型:** 选用 YOLOv11 (s 或 m 版本) 以兼顾推理速度与检测精度。
- 检测目标定义:** 针对高空俯拍及严重遮挡场景, 弃用常规的全人 (person) 检测, 重新标注并训练针对 **人头 (head)** 的专用检测模型。
- 超参数设置:** 置信度阈值 (conf_threshold) 初始设为 0.35, NMS 交并比阈值 (iou_threshold) 设为 0.45, 需根据现场拥挤度动态微调。

3.2 目标追踪 (Tracking)

采用 ByteTrack 或 BoT-SORT 算法进行帧间 ID 匹配。通过调节 lost_track_buffer 参数 (建议 30-60 帧), 以应对行人被雨伞或树木短暂遮挡导致的 ID 丢失问题。

3.3 业务逻辑后处理 (Supervision)

- 多边形区域 (PolygonZone):** 避免区域边缘紧贴视频画框, 预留 10% 像素宽度的缓冲区, 防止边缘截断导致的误报。
- 触发锚点 (Triggering Anchor):** 为保障统计稳定性, 统一采用目标的 **底部中心点 (BOTTOM_CENTER)** 作为进出区域的判定基准。

4 关键难点与应对策略 (Challenges & Solutions)

4.1 无人机视角的“小目标”漏检

问题: 高空俯拍导致画面中人头像素极少 (低于 10×10 像素)。

对策: 引入 SAHI (Slicing Aided Hyper Inference) 切片推理技术, 将高分辨率画面切分为多个 Patch 进行推理再拼接, 极大提升极小目标的召回率, 但需权衡计算耗时。

4.2 密集场景与伞群遮挡

问题: 雨天或烈日下, 雨伞/阳伞会完全遮挡人体特征。

对策:

- 将“伞”作为一个独立类别加入训练集, 在逻辑层将伞与人头视为等效的计数单位。
- 引入帧间平滑策略, 设定连续 3-5 帧在区域内才计为有效目标, 过滤因抖动产生的瞬时消失。

4.3 云台抖动导致的区域漂移

问题：无人机悬停时的微小晃动会导致静态设定的 ROI 区域与实际物理地面错位。

对策：在算法预处理阶段引入轻量级的特征点匹配（如 ORB/SIFT 结合仿射变换）进行视频防抖对齐，保证背景的相对静止。

5 性能优化与工程化实施 (Engineering)

- 推理加速：**导出模型为 TensorRT (.engine) 格式，开启 FP16 半精度推理，显著降低 GPU 显存占用并提升 FPS。
- 跳帧处理：**人行进速度有限，无需逐帧处理。实施“隔帧推理（每 3 帧处理 1 帧）+ 线性插值追踪”策略，将系统吞吐量提升至原来的 2-3 倍。
- 容灾机制：**增加视频流断联重试机制，并在显存溢出 (OOM) 或 Tracker 字典过大时，实施优雅重启与缓存清理策略。

6 测试方案与验收标准 (Testing & Validation)

6.1 评估方法

- 真值采集：**录制 5 段不同场景（密度、光照）的 3 分钟无人机视频，由人工逐帧点数，记录进出总人数作为 Ground Truth。
- 指标公式：**准确率 = $(1 - \frac{|\text{系统计数} - \text{人工计数}|}{\text{人工计数}}) \times 100\%$ 。

6.2 验收阈值

场景类型	可接受最大误差率	最低处理帧率 (FPS)
稀疏/标准场景	±5%	20
极密/遮挡场景	±12%	15

表 1: 系统性能验收指标